ЛР №5. Розв'язування нелінійного рівняння

Питання для підготовки до захисту

Готуйтеся пояснювати **своїми словами** і **на своїх даних**: що вийшло у вашій роботі і чому. На захисті будуть і інші питання на розуміння.

Рівень 1

1. Ваше рівняння лінійне чи нелінійне? Чим лінійне рівняння відрізняється від нелінійного, а квадратне — від них обох?
2. Покажіть корені свого рівняння на графіку f(x). Скільки їх і який шукає програма?
3. Чому метод половинного ділення гарантовано знаходить корінь? На чому він тримається?
4. Звідки береться формула методу Ньютона? Що означає $f'(x_n)$ на графіку?
5. Скільки кроків зробила ваша бісекція і скільки ітерацій — метод Ньютона? Чому така різниця? Покажіть це у своїх таблицях.

По коду

6. Яку умову зупинки перевіряє ваша бісекція? Чи це похибка знайденого кореня?
7. Що перевіряє умова зупинки методу Ньютона у вашому коді? Навіщо в знаменнику відносної зміни додано δ?
8. Як програма вирішує, яку половину відрізка залишити? Чому для цього досить знаків f(b) і f(c)?

Рівень 2

1. Що надрукує ваша програма, якщо межі бісекції взяти так, що знаки f на кінцях однакові? Спершу передбачте, потім перевірте. Як переконатися, що надрукований результат справді корінь?
2. Як ви вибрали межі відрізка для бісекції? Чи підійде відрізок, що містить обидва корені?
3. Скільки кроків зробить бісекція, якщо праву межу взяти 10? Передбачте, не запускаючи програму, потім перевірте.
4. Чому перший крок методу Ньютона з вашої стартової точки опиняється саме там? Покажіть на графіку з дотичною.
5. Що станеться з методом Ньютона, якщо стартувати з вершини параболи? А трохи поруч із нею? А лівіше від'ємного кореня? Спершу передбачте.
6. Який метод ви б обрали, якщо похідну обчислити важко? А якщо корінь потрібен дуже швидко?
7. Що спільного між методами цієї роботи і методом Гауса — Зейделя з ЛР4? Чому кількість кроків бісекції можна передбачити заздалегідь, а Ньютона — ні?